

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna dopadá ze vzduchu kolmo na rozhraní s poloprostorem, ve kterém je měď (měděný vodič).

Měď považujte za dokonalý vodič.

Určete:

- Intenzitu elektrického a magnetického pole nad a pod rozhraním (fázory a amplitudy veličin)
- Celkový proud tekoucí v pásu širokém 1m pod rozhraním:

Zadané hodnoty:

Kmitočet dopadající vlny:

$$f := 10 \cdot 10^6$$

$$\omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 6.283 \times 10^7$$

Parametry prostředí 1

$$\sigma_1 := 0$$

$$\epsilon_{r1} := 1$$

Parametry prostředí 2

$$\sigma_2 := 58 \cdot 10^6$$

$$\epsilon_{r2} := 1$$

Fázor dopadající vlny na rozhraní V/m:

$$E_{i0} := 100$$

Amplituda intenzity elektrického pole dopadající vlny:

$$E_{im} := |E_{i0}| = 100$$

Použité konstanty:

$$\epsilon_0 := 3 \cdot 10^8$$

$$\mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$

$$\epsilon_0 := \frac{1}{36 \cdot \pi} \cdot 10^{-9}$$

Poměr vodivosti pro posuvný a kondukční proud

$$\frac{\omega \cdot \epsilon_0}{\sigma_2} = 9.579 \times 10^{-12}$$

Prostředí se chová jako elektricky dokonale vodivé vodivé !!!!!

Konstanty šíření a impedance ve vzduchu

$$k_1 := \frac{\omega}{c} \cdot \sqrt{\epsilon_{r1}} = 0.209 \quad Z_1 := \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_{r1}}} = 377$$

V dokonalém vodiči limituje impedance k nule, pro činitel odrazu a prostupu platí:

$$\underline{R} := -1 \quad \underline{T} := 0$$

a) Intenzita elektrického pole nad a pod rozhraním (fázory a amplitudy veličin)

Fázory, amplitudy veličin:

Dopadající vlna

$$E_{i0} = 100 \quad E_{im} = 100 \quad H_{i0} := \frac{E_{i0}}{Z_1} = 0.265 \quad H_{im} := \frac{E_{im}}{|Z_1|} = 0.265$$

Odražená vlna

$$\begin{aligned} E_{r0} &:= E_{i0} \cdot R = -100 & E_{rm} &:= |E_{r0}| = 100 & \arg(E_{r0}) &= 3.142 \\ H_{r0} &:= \frac{E_{r0}}{Z_1} = -0.265 & H_{rm} &:= |H_{r0}| = 0.265 & \arg(H_{r0}) &= 3.142 \end{aligned}$$

Pro prostupující vlnu platí

$$E_{t0} := 0 \quad H_{t0} := 2 \cdot H_{i0}$$

Výsledná intenzita elektrického pole nad rozhraním

$$E_{10} := E_{i0} + E_{r0} \quad E_{10} = 0$$

Výsledná intenzita elektrického pole pod rozhraním

$$E_{20} := E_{t0} \quad E_{t0} = 0$$

Výsledná intenzita magnetického pole nad rozhraním

$$H_{10} := H_{i0} - H_{r0} \quad H_{10} = 0.531$$

Výsledná intenzita magnetického pole pod rozhraním

$$H_{20} := H_{t0} \quad H_{20} = 0.531$$

Nad rozhraním vznikne úplné stojaté vlnění. Intenzita elektrického pole bude mít na rozhraní uzel s nulovou hodnotou, intenzita magnetického pole kmitnu s dvojnásobnou hodnotou, než je intenzita magnetického pole dopadající vlny

b) Celkový proud tekoucí v pásu širokém 1m pod rozhraním:

je stejný jako fázor intenzita magnetického pole pod rozhraním

$$I := H_{t0} \quad I = 0.531$$